

Evaluación

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Escribí en el casillero la letra de la respuesta correcta. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. Si querés cambiar una respuesta, tachá la letra y escribí la nueva al lado del casillero.

Parte 1 · Reconocer

___ / 8

1. ¿Cuál de estos es software?

A  El parlante

B  Una app de dibujo

C  La batería

2. ¿Qué permite que el mismo celular realice tareas tan distintas?

 fotos

 calcular

 música

 mismo celular

A La pantalla táctil

B La cámara

C Los programas

3. En esta cuenta, ¿qué papel cumple el 4?

9

-

4

=

5

A Es un dato

B Es una operación

C Es el resultado

4. ¿Cuál es un dispositivo de entrada?

A  El proyector

B  La cámara web

C  Los auriculares

5. Un lavarropas enciende una luz para avisar que terminó el lavado. En ese caso, la luz es...

A una entrada

B una operación

C una salida

6. Mientras un programa funciona, ¿qué parte ejecuta sus instrucciones?

A  La memoria RAM

B  El almacenamiento

C  La CPU

7. Estás escribiendo una nota que todavía no guardaste. ¿Dónde se mantiene mientras escribís?

Nota · sin guardar

Guardar

A  En la memoria RAM

B  En el almacenamiento

C  En la CPU

8. ¿Cuál de estos es un sistema operativo?

A  Un navegador

B  Android

C  Un archivo de texto

- ☐
- 9.** Para guiar un viaje, un celular usa la pantalla, la memoria RAM, una aplicación de mapas y un archivo con la ruta guardada. ¿Cómo se agrupan en hardware y software?
- A** Hardware: la aplicación y el archivo. Software: la pantalla y la RAM.

B Hardware: la pantalla, la RAM y el archivo. Software: la aplicación.

C Hardware: la pantalla y la aplicación. Software: la RAM y el archivo.

D Hardware: la pantalla y la RAM. Software: la aplicación y el archivo.
- ☐
- 10.** Una app recibe el texto «luna» y muestra «LUNA». ¿Cuál es la operación?
- A** Recibir la palabra «luna»

B Pasar las letras a mayúsculas

C Mostrar la palabra «LUNA»

D Abrir la aplicación
- ☐
- 11.** Un juego calcula los puntos: $30 + 20 = 50$. Después calcula $50 + 15 = 65$. En esta segunda cuenta, ¿qué papel cumple el 50?
- A** Es un resultado, porque salió de la cuenta anterior.

B Es una operación, porque se le suma el 15.

C Es un dato, porque esta cuenta trabaja con él.

D Es una instrucción, porque indica qué sumar.
- ☐
- 12.** Alguien quiere saber cómo se dice «mesa» en inglés. Escribe «mesa» en un traductor, que busca la palabra y muestra «table». ¿Qué entra al traductor desde la persona?
- A** El texto «mesa» que escribió

B La intención de conocer la traducción

C La búsqueda que hace el traductor

D La palabra «table» que aparece
- ☐
- 13.** Un programa está guardado y alguien hace clic para abrirlo. Según el recorrido trabajado, ¿qué pasa con sus instrucciones antes de que la CPU las ejecute?
- A** Pasan del almacenamiento directamente a la CPU, sin usar la RAM.

B Se cargan desde el almacenamiento en la memoria RAM.

C Se copian desde la memoria RAM al almacenamiento.

D Se muestran en la pantalla para que la CPU las lea.
- ☐
- 14.** Un ascensor funciona con un programa. ¿Qué forma parte del estado del ascensor?
- A** El piso actual y si la puerta está abierta

B El motor y los botones de cada piso

C El programa que controla el ascensor

D La pantalla que muestra el número de piso
- ☐
- 15.** En una computadora, dos programas abiertos quieren imprimir al mismo tiempo en la misma impresora. Según lo que trabajamos, ¿qué pasa con esos pedidos?
- A** Cada programa le da órdenes a la impresora por su cuenta.

B La impresora decide sola cuál de los dos imprime primero.

C Uno de los programas tiene que cerrarse para que el otro imprima.

D El sistema operativo recibe los pedidos y los organiza.
- ☐
- 16.** Querés explicar cómo una máquina expendedora se entera de qué bebida elegiste y de qué manera te la entrega. ¿Qué representación te sirve más?
- A** Una tabla con los datos de la máquina antes y después de la compra.

B Una lista que diga qué es dato, qué es operación y qué es resultado.

C Un esquema de por dónde entra la información, qué se hace y qué sale.

D Cualquiera de las tres, porque todas muestran lo mismo.

Parte 3 · Interpretar

___ / 8

Preguntas 17 a 19 · El sistema de un estacionamiento
Una barrera le avisa al sistema cada vez que entra o sale un auto.

Ocupados: 4
Capacidad: 8

entraron 2→

Ocupados: 6
Capacidad: 8

salió 1→

Ocupados: 5
Capacidad: 8

- ☐ 17. Del primer cuadro al último, ¿qué datos del estado cambiaron?
A Los dos **B** Sólo la capacidad **C** Sólo la ocupación **D** Ninguno
- ☐ 18. En el paso de 6 a 5 ocupados, ¿qué le llega al sistema y qué hace el sistema?
A Le llega la orden de restar 1. Hace: avisar que salió un auto.
B Le llega el aviso de que salió un auto. Hace: restar 1 a los ocupados.
C Le llega la capacidad de 8 lugares. Hace: mostrar los 5 ocupados.
D Le llega el dato de 5 ocupados. Hace: cambiar la capacidad.
- ☐ 19. ¿Qué pregunta **no** se puede responder con esta representación?
A ¿Cuántos autos había al principio? **B** ¿Cuántos lugares libres quedaron?
C ¿Cuántos autos salieron? **D** ¿Cuánto tiempo se quedó cada auto?

Preguntas 20 y 21 · Un robot aspiradora, según el modelo de Von Neumann

Sensores
entrada

→

CPU

↔

Memoria

→

Ruedas y cepillos
salida

- ☐ 20. El robot usa y actualiza un mapa de lo que ya limpió. Según el modelo, ¿qué pasa con él?
A Queda en la memoria: la CPU lo usa y lo devuelve actualizado a la memoria.
B Se mantiene en los sensores: la CPU les pide que lo midan de nuevo cada vez.
C Se mantiene dentro de la CPU: la memoria sólo se usa cuando el robot se apaga.
D Pasa de la memoria a las ruedas, que lo siguen sin que intervenga la CPU.
- ☐ 21. Al terminar, el robot le avisa a un celular. ¿Qué papel cumple ese aviso para cada uno?
A Robot: entrada · Celular: salida **B** Robot: salida · Celular: entrada
C Robot: salida · Celular: salida **D** Robot: operación · Celular: estado
- ☐ 22. Una computadora tiene **200 GB libres** de almacenamiento y **1 GB libre** de memoria RAM. Para tener más programas abiertos a la vez, según el modelo trabajado, ¿qué dato importa?
A Los dos: son el mismo espacio **B** Los 200 GB del almacenamiento
C El 1 GB libre de la memoria RAM **D** Ninguno: sólo importa la CPU
- ☐ 23. Alguien representa así un pago con una billetera virtual y dice: «Con este esquema ya sé cuánto dinero quedó en la cuenta». ¿Tiene razón?

entrada
«pagar \$500»

→

procesamiento
descontar del saldo

→

salida
comprobante en pantalla

A No: muestra el recorrido, no el saldo. **B** Sí: si se descontaron \$500, ya se sabe.
C No: le faltan la CPU y la RAM. **D** Sí: lo indica el procesamiento.

Pregunta 24 · Un programa da un aviso de calor si el promedio supera el límite

Mediciones
24 °C y 28 °C

→

Promedio
26 °C

→

Comparar con el límite
27 °C

→

Aviso
no

- ☐ 24. Si sólo cambia el límite, de 27 °C a 25 °C, ¿qué otros valores del esquema cambian?
A El promedio y el aviso. **B** Sólo el promedio.
C Ninguno de los dos. **D** Sólo el aviso.

Dos situaciones nuevas. Cada una tiene tres preguntas.

Situación A · Autopréstamo en una biblioteca

Para llevarse un libro, una persona escanea su credencial y el código del libro. Si el libro está disponible y la credencial tiene menos de 2 préstamos, el programa registra el préstamo e imprime un comprobante. Si no, muestra «Préstamo rechazado».

El estado del sistema tiene dos datos:

Libro: disponible o prestado

Préstamos de la credencial

25. Una persona escanea su credencial y el código de un libro. En ese momento, ¿cuál es la entrada del sistema?

A Los códigos escaneados de la credencial y del libro.

B La cantidad de préstamos que ya tenía la credencial.

C La revisión de si el libro está disponible.

D El comprobante que se imprime al final.
26. El libro está disponible, pero la credencial ya tiene 2 préstamos. Después de ese intento, ¿cómo queda el estado?

A Libro: prestado · Préstamos: 3

B Libro: disponible · Préstamos: 0

C Libro: prestado · Préstamos: 2

D Libro: disponible · Préstamos: 2
27. Otra persona sí se lleva un libro y recibe su comprobante. Al salir, lo pierde. ¿Qué pasa con ese préstamo en el sistema?

A Se borra, porque el préstamo quedaba anotado sólo en el comprobante.

B Sigue registrado en el estado: el comprobante era una salida.

C Queda sin registrar hasta que la persona vuelva a escanear el comprobante.

D Se anula, y los préstamos de esa credencial vuelven a 0.
- Situación B · Una notebook con varios programas

Pensá en una notebook con una CPU que atiende un proceso (un programa en ejecución) por vez.
28. Se guardó en el almacenamiento una versión nueva del sistema operativo, pero la notebook sigue funcionando con la anterior hasta que se reinicia. ¿Por qué?

A Porque la CPU conserva adentro suyo la versión anterior hasta apagarse.

B Porque la versión nueva primero tiene que mostrarse en la pantalla.

C Porque la versión que funciona es la que se cargó en la RAM al encender.

D Porque la versión nueva sólo funciona si se descarga otra vez al encender.

29. Un programa procesa un video largo mientras alguien escribe en el procesador de textos, y todo responde. ¿Cómo es posible, si la CPU atiende un proceso por vez?

A El sistema operativo alterna entre ellos, guardando y restaurando su estado.

B La CPU termina primero con el video y recién después atiende lo que se escribe.

C La memoria RAM ejecuta el procesador de textos mientras la CPU procesa el video.

D El procesador de textos no necesita la CPU para mostrar lo que se escribe.

30. Se conecta un joystick nuevo. Aparece «Dispositivo detectado», pero la notebook no recibe lo que se aprieta. El teclado y los programas andan bien. ¿Qué lo explica mejor?

A La CPU dejó de ejecutar las instrucciones de todos los programas abiertos.

B Falta memoria RAM, así que ningún programa llegó a abrirse.

C El joystick es software y hay que descargarlo de internet antes de usarlo.

D Falta el driver que permite al sistema operativo comunicarse con el joystick.